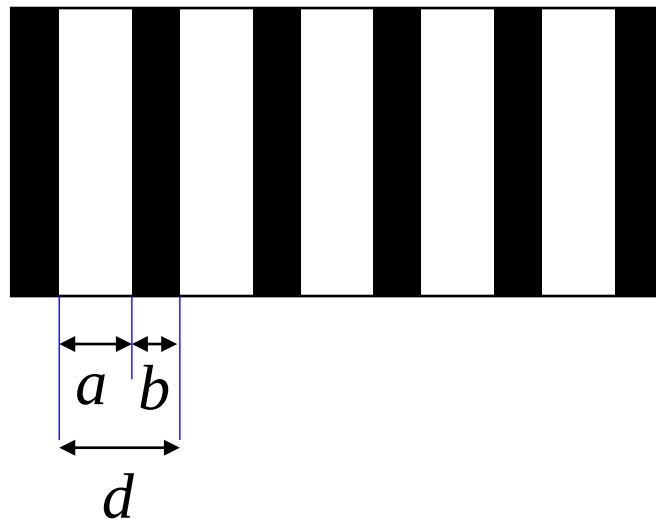


12-5 多缝的夫琅禾费衍射

所谓多缝是指在一块不透光的屏上，刻有 N 条等间距、等宽度的通光狭缝。

显然，该屏能对入射光的振幅进行空间调制，这种衍射屏也称作黑白光栅，是一种振幅型光栅。若缝宽为 a ，缝间距为 b ， $d=a+b$ 称为光栅常数。

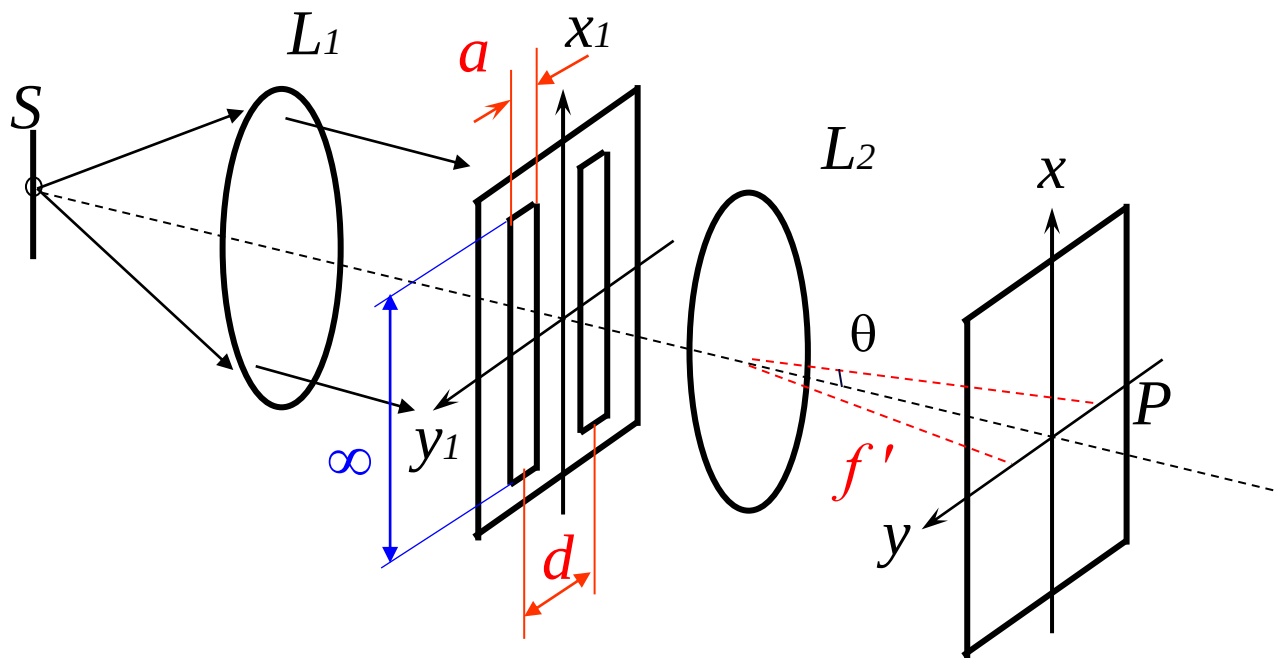


一、双缝衍射

(一) 强度计算

$$\tilde{E}(x, y) = C \int \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp \left[-ik \left(x_1 \frac{x}{f'} + y_1 \frac{y}{f'} \right) \right] dx_1 dy_1$$

在x方向无衍射



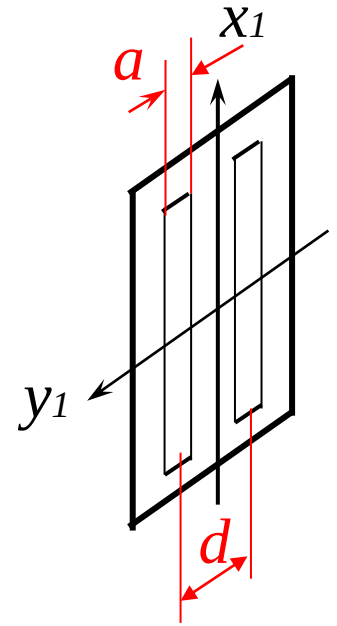
$$\tilde{E}(y) = C \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{E}(y_1) \exp \left[-ik \left(y_1 \frac{y}{f'} \right) \right] dy_1 \quad m = \frac{y}{f'} = \sin \theta$$

$$= C \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(y_1) \exp(-ikmy_1) dy_1$$

$$\tilde{E}(y_1) = \begin{cases} 1 & \left(-\frac{d}{2} - \frac{a}{2}, -\frac{d}{2} + \frac{a}{2} \right) \\ 1 & \left(\frac{d}{2} - \frac{a}{2}, \frac{d}{2} + \frac{a}{2} \right) \end{cases}$$

$$= C \int_{-\frac{\frac{d}{2}-\frac{a}{2}}{2}}^{-\frac{\frac{d}{2}+\frac{a}{2}}{2}} \exp(-ikmy_1) dy_1 + C \int_{\frac{\frac{d}{2}-\frac{a}{2}}{2}}^{\frac{\frac{d}{2}+\frac{a}{2}}{2}} \exp(-ikmy_1) dy_1$$

$$= 2aC \frac{\sin\left(\frac{kma}{2}\right)}{\left(\frac{kma}{2}\right)} \cos\left(km \frac{d}{2}\right)$$



衍射强度分布为:

$$I(y) = 4I_0 \cdot \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \cos^2 \left(\frac{\delta}{2} \right)$$

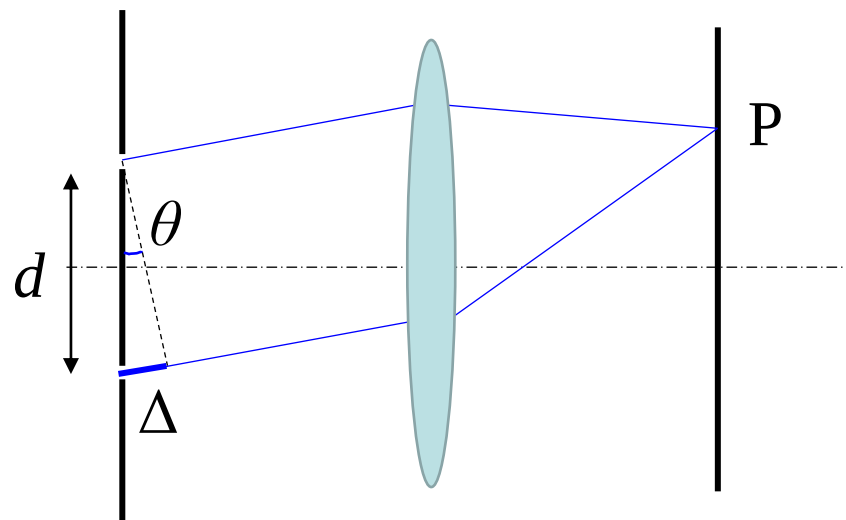
$$\beta = \frac{kma}{2}, \quad I_0 = (aC)^2$$

$$\delta = kmd = kd \sin \theta \quad \text{为双缝对P点的相位差}$$

单缝衍射

$$I(y) = 4I_0 \cdot \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \cos^2 \left(\frac{\delta}{2} \right)$$

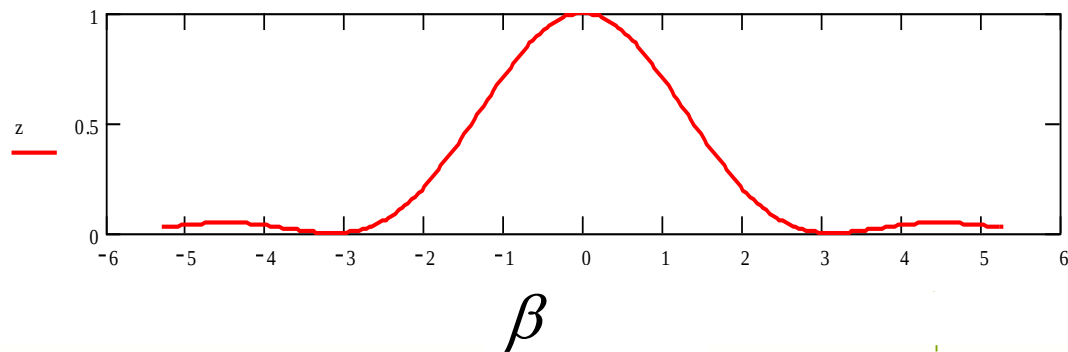
双缝干涉



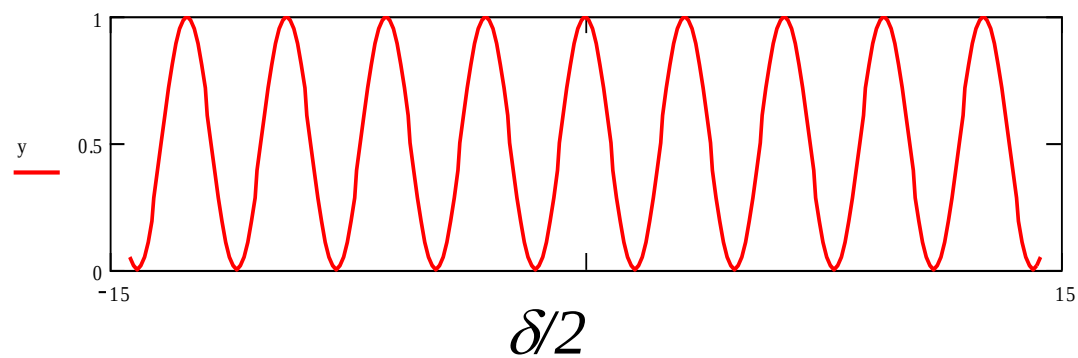
结论: 双缝衍射是单缝衍射和双缝干涉的组合

(二) 条纹分析

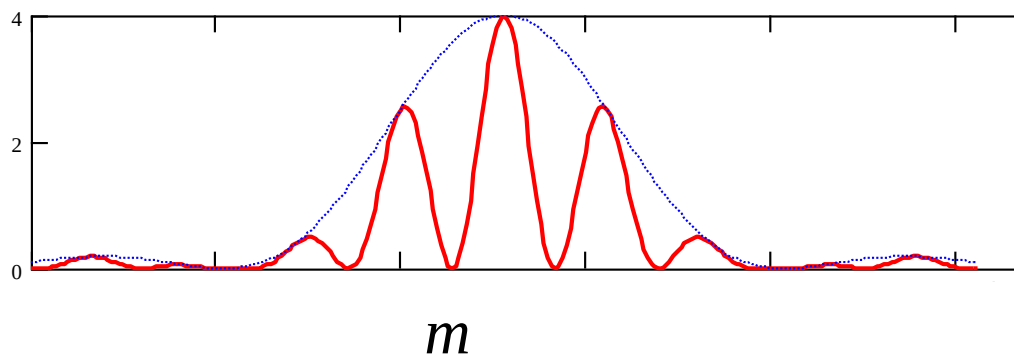
$$\left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2$$



$$\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$



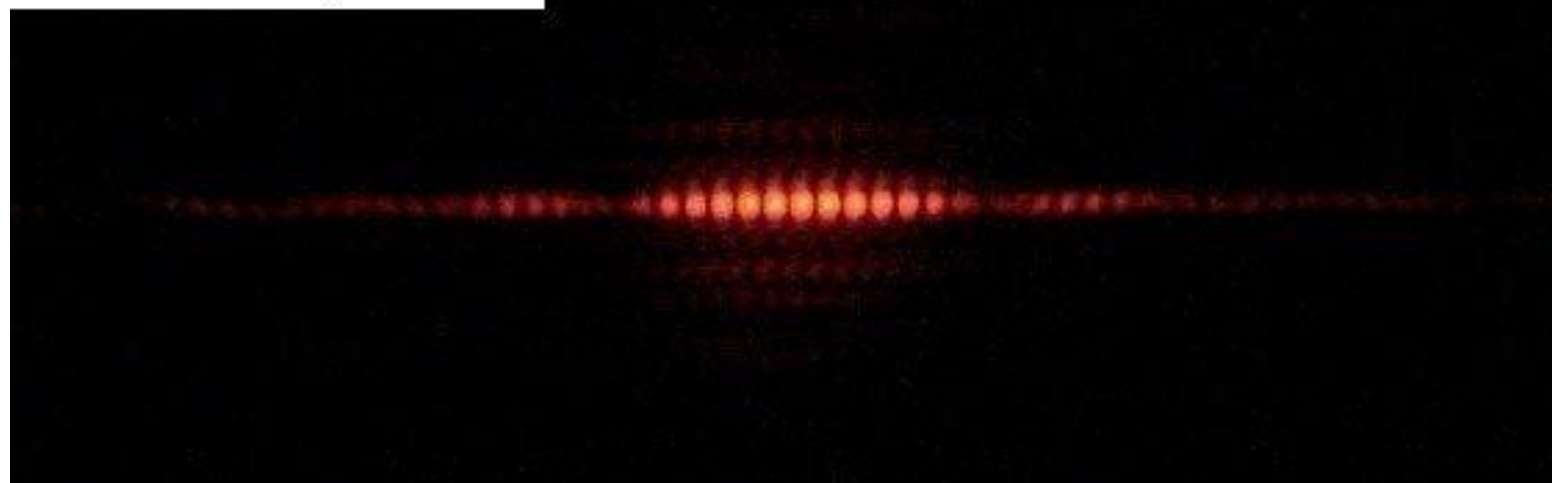
$$I(y) = \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$



Single-slit pattern



Double-slit pattern



二、多缝衍射

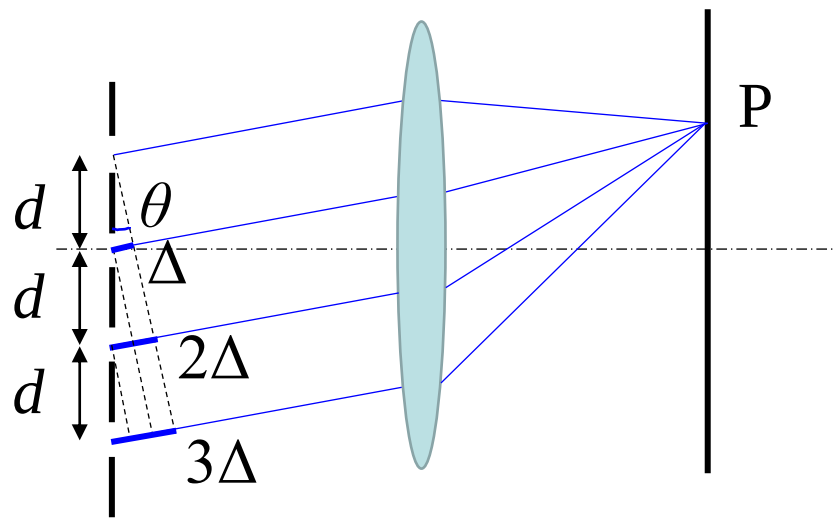
(一) 强度计算

从单缝衍射出发： $\tilde{E} = \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)$, $\beta = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$

相邻两个单缝中心到P点的相位差： $\delta = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

则，所有单缝在P点的合复振幅为：

$$\begin{aligned} \tilde{E} = & \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) + \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) e^{i\delta} \\ & + \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) e^{i2\delta} + \dots \\ & + \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) e^{i(N-1)\delta} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\tilde{E} &= \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \cdot [1 + e^{i\delta} + e^{i2\delta} + \dots + e^{i(N-1)\delta}] \\
&= \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \cdot \frac{(1 - e^{iN\delta})}{1 - e^{i\delta}} \\
&= \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \cdot \frac{e^{iN\delta/2} (e^{-iN\delta/2} - e^{iN\delta/2})}{e^{i\delta/2} (e^{-i\delta/2} - e^{i\delta/2})} \\
&= \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \cdot \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} e^{i(N-1)\delta/2}
\end{aligned}$$

欧拉公式
虚实分解



所以P点处光强度为：

单缝衍射

多缝干涉

$$I = \tilde{E} \tilde{E}^* = I_0 \left[\left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \right] \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2$$

(二) 条纹分析

1、多缝干涉因子的影响

A、主极大值条件:

$$\text{当 } \delta = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 2m\pi, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{或 } \Delta = d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

在 θ 方向上产生主极大值，极值为：

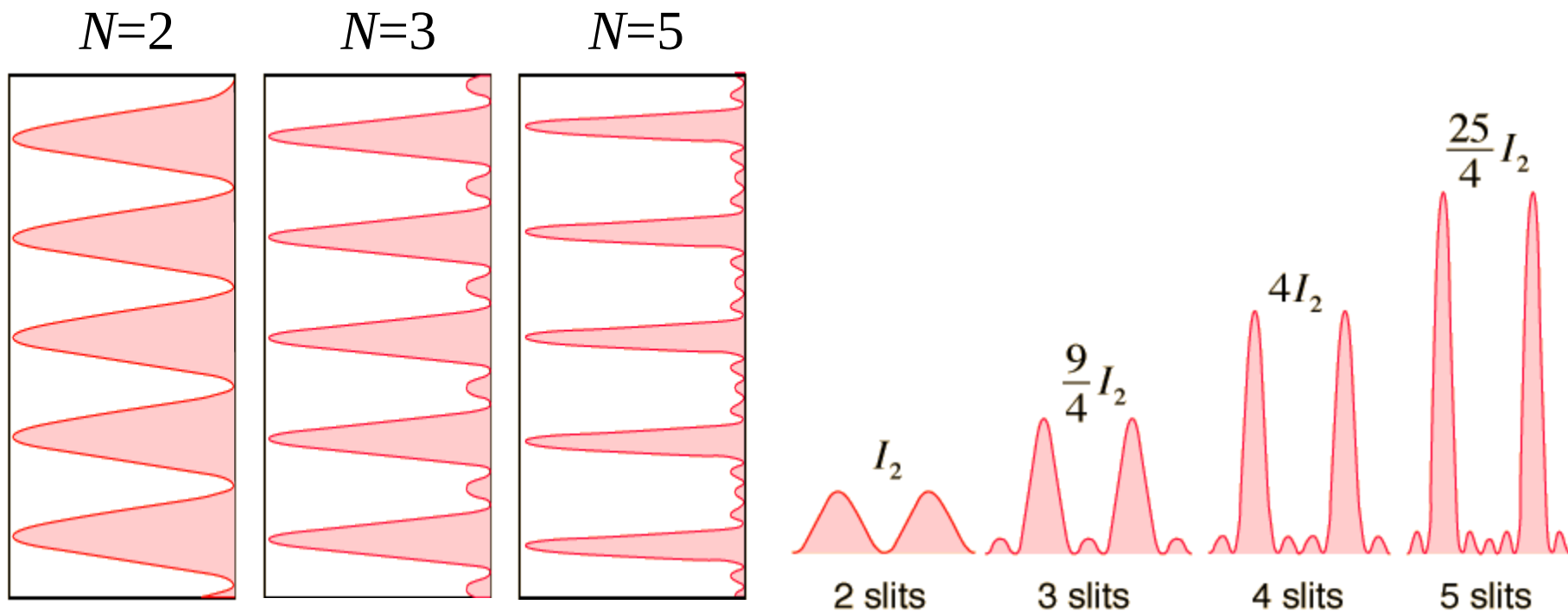
$$I_{\max} = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2 = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot N^2$$

其中， m 为主极大的级次， $d \sin \theta = m\lambda$ 称为光栅方程。

$$d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

光栅方程表明：

1) 主极大的位置与缝数 N 无关， N 增大，主极大值随 N^2 增大。



$$d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2) 主极大的级次 m 受到衍射角 θ 的限制, 由于 $|\sin\theta| \leq 1$, m 的取值有一定的范围, 故只能看到有限级的干涉条纹。

$$m_{\max} = \text{fix} \left(\frac{d}{\lambda} \right) \quad \text{fix} (.) \text{ 表示截尾取整}$$

3) 光栅常数 d 越小, 条纹间隔越大。即对于同一级次 m 的衍射光, $m\lambda$ 为常数, d 越小则 θ 越大。

B、极小值条件:

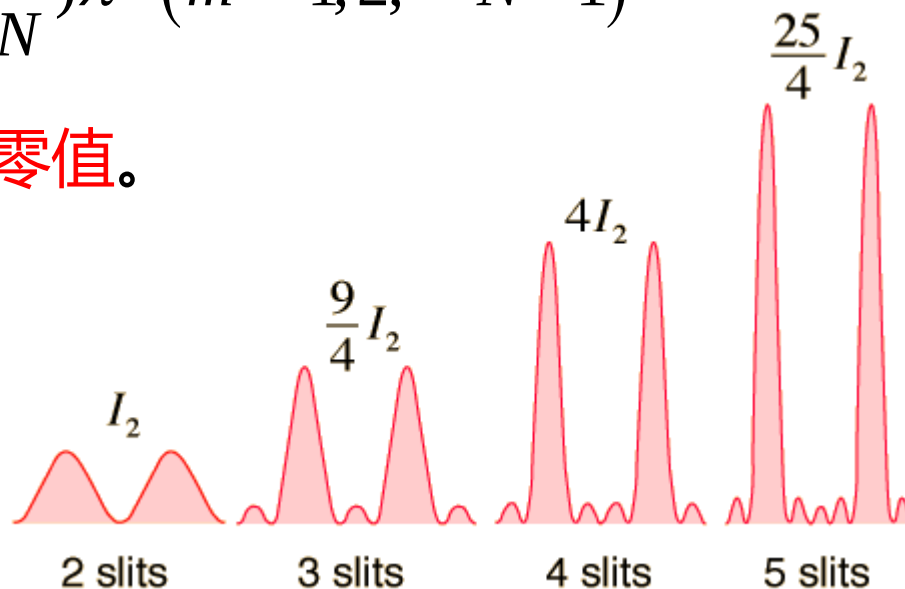
$$I_{\max} = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2$$

当 $N \frac{\delta}{2}$ 等于 π 的整数倍而 $\frac{\delta}{2}$ 不是 π 的整数倍时, $I_{\min}=0$ 。

$$\text{即 } \frac{\delta}{2} = \left(m + \frac{m'}{N}\right)\pi \quad (m' = 1, 2, \dots, N-1)$$

$$\text{或 } d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N}\right)\lambda \quad (m' = 1, 2, \dots, N-1)$$

且在两主极大间有 $N-1$ 个零值。



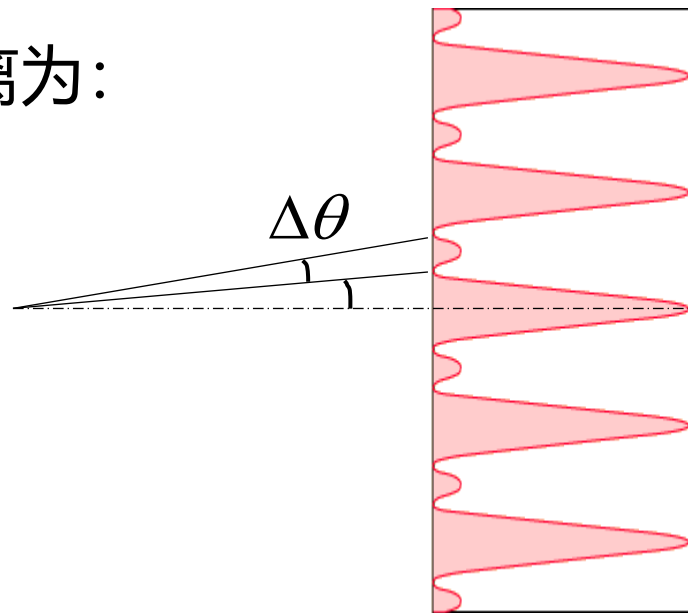
相邻两个零值之间($\Delta m'=1$)的角距离为:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta}$$

主极大的半角宽度:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta}$$

表明缝数 N 越大, 主极大的宽度越小, 反映在观察面上主极大亮纹越亮、越细。



$$d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N}\right) \lambda$$

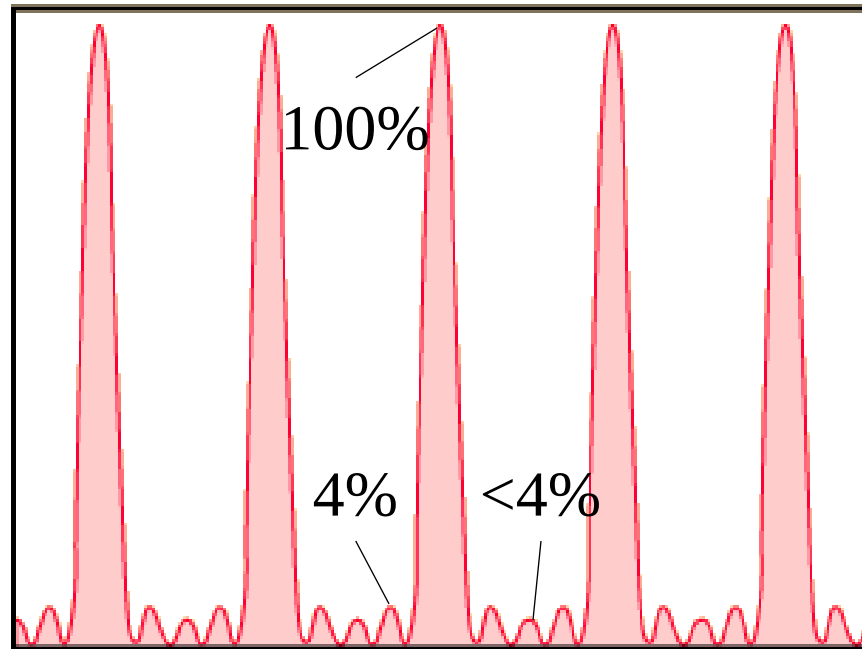
$$d \cos \theta d\theta = \frac{dm'}{N} \lambda$$

$$d \cos \theta \Delta\theta = \frac{\Delta m'}{N} \lambda = \frac{\lambda}{N}$$

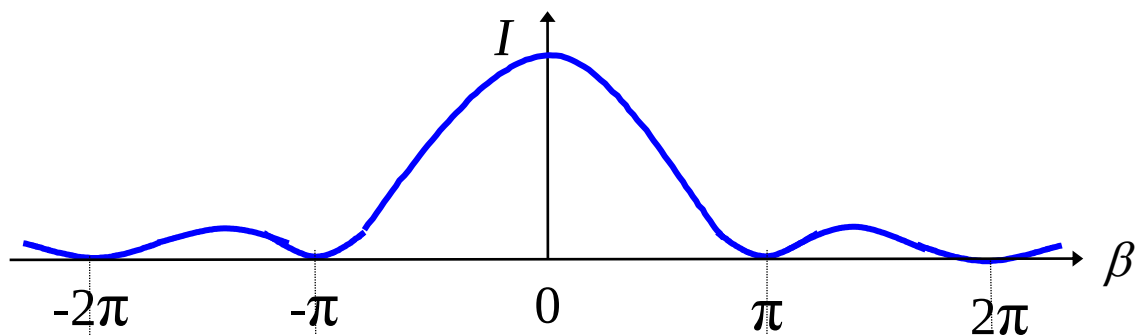
C、次极大的个数与强度：

在相邻两个零值之间有一个次极大，次极大的强度与它离开主极大的远近有关，次极大的宽度也随 N 增大而减小。

在两个主极大之间有 $N-1$ 个零点，有 $N-2$ 个次极大值。离主极大最近的最强的次极大值的强度只有主极大值的4%左右。

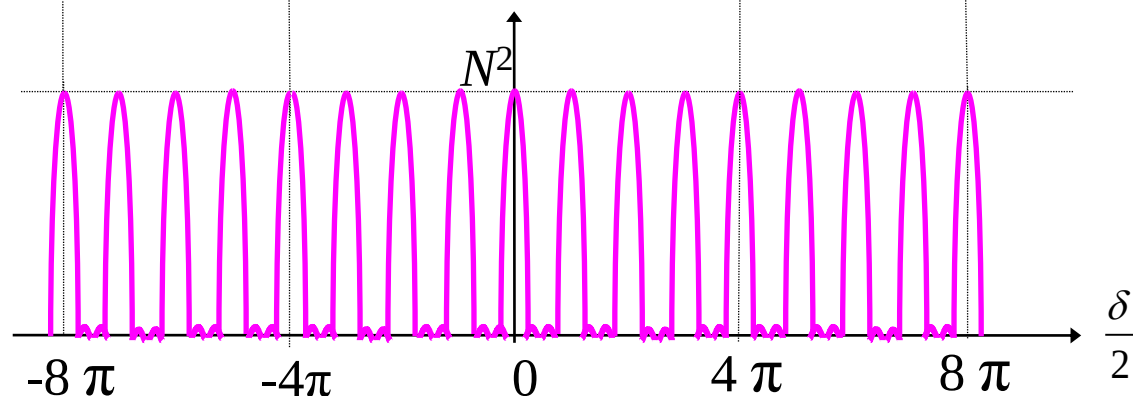


2、单缝衍射因子的影响



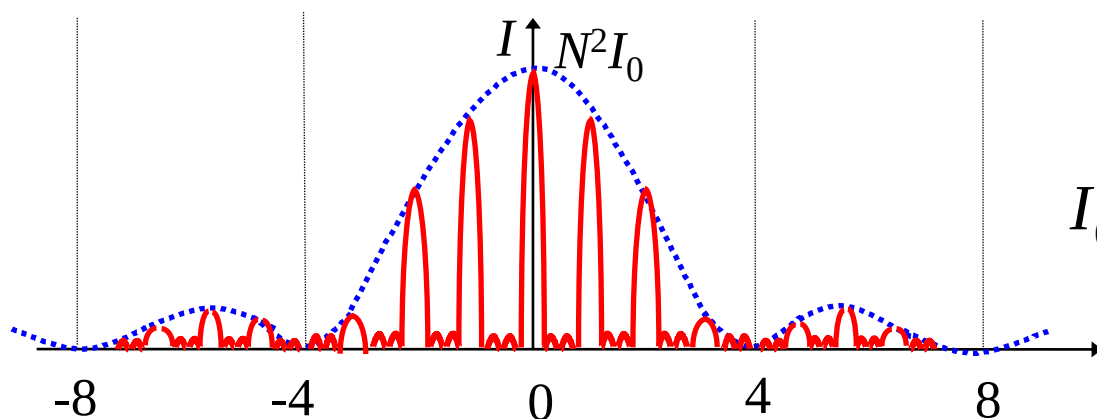
单缝衍射光强曲线

$$\left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$



多缝干涉光强曲线

$$\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2$$



多缝衍射光强曲线

$$I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2$$

Incident
plane
wave

Single Slit Diffraction

Incident
plane
wave

Three Slit Diffraction

Single slit
envelope

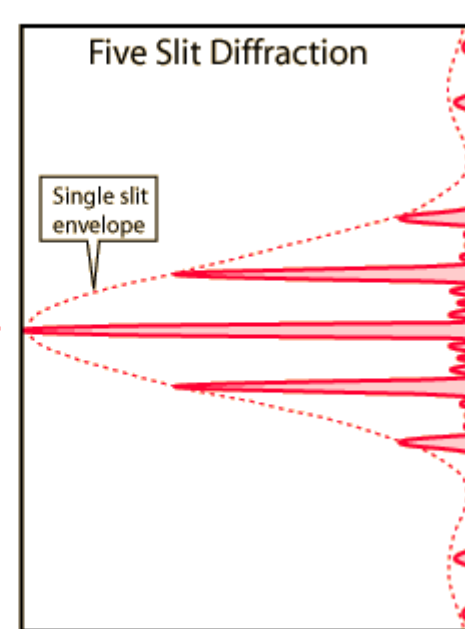
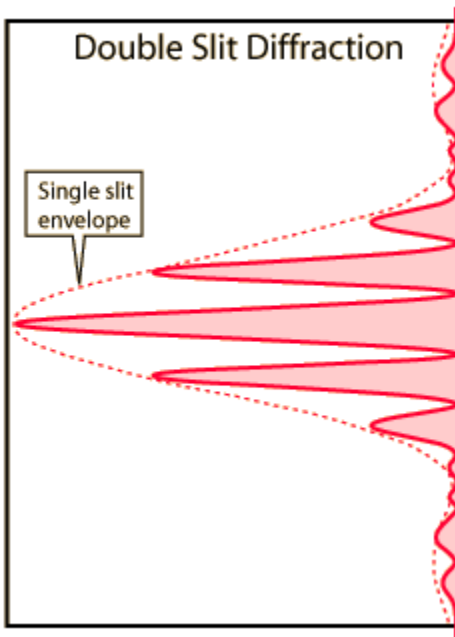
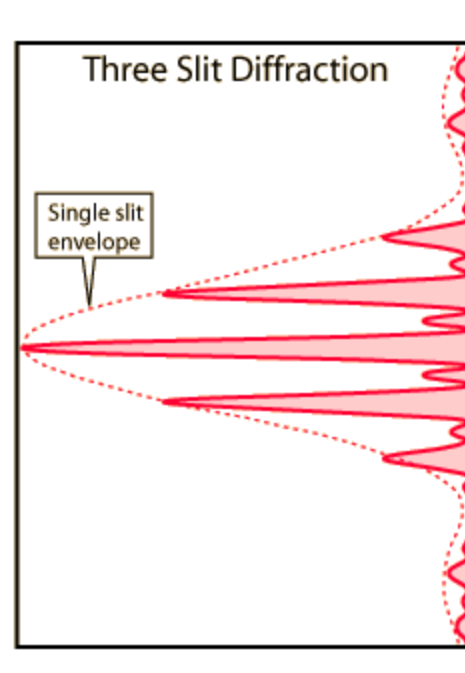
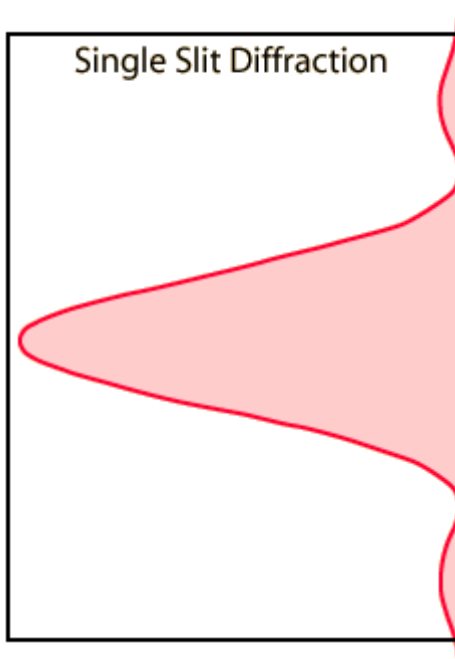
Incident
plane
wave

Double Slit Diffraction

Incident
plane
wave

Five Slit Diffraction

Single slit
envelope



3、多缝衍射的缺级

若干干涉因子的某级主极大刚好与衍射因子的某级极小值重合，这些级次对应的主极大就消失了，称为缺级。

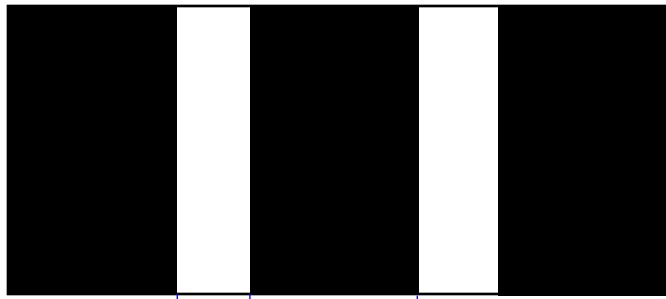
缺级需同时满足：

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta = n\pi$$

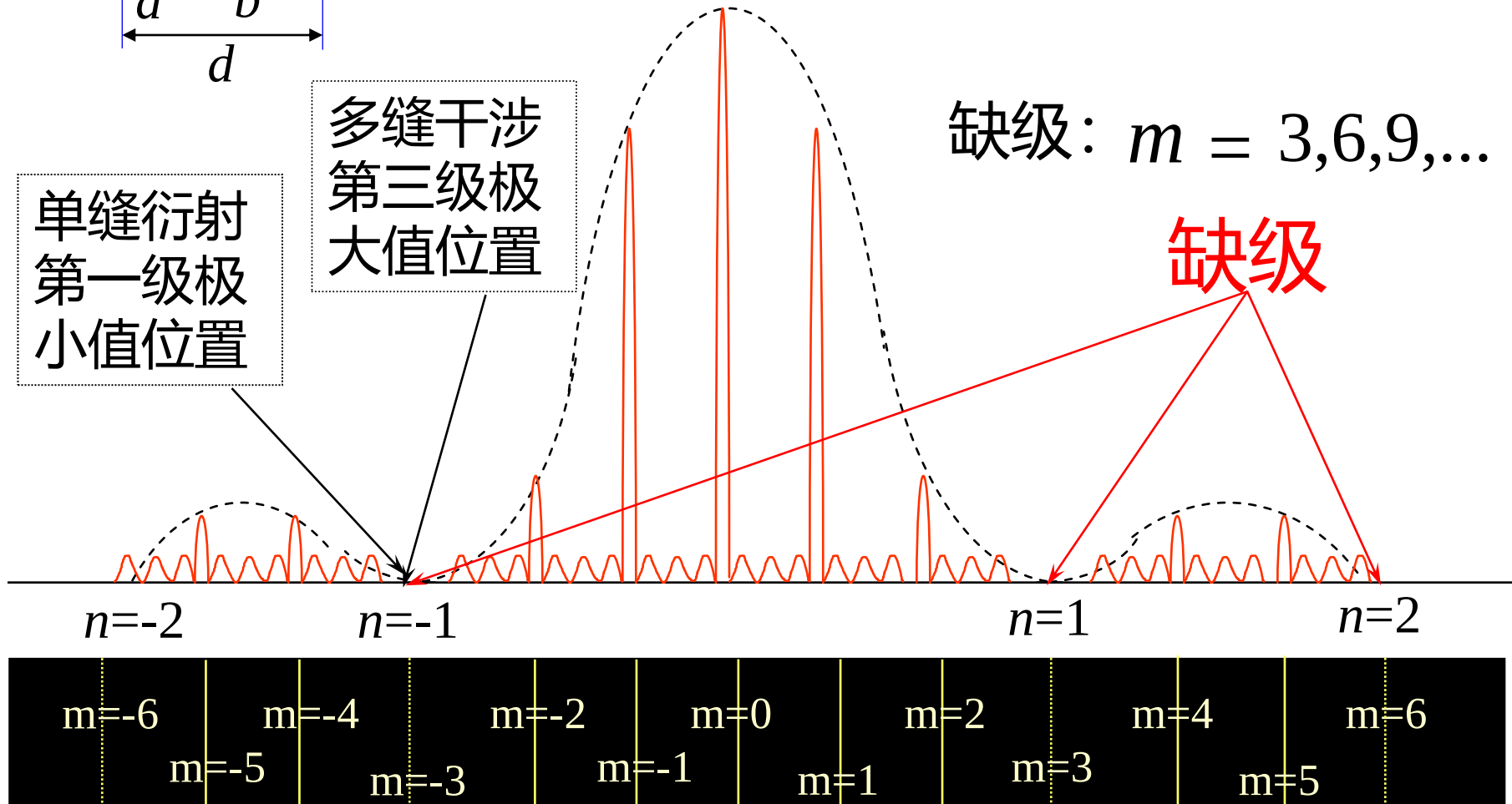
单缝衍射极小条件 $a \sin \theta = n\lambda \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$

多缝干涉极大条件 $d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

缺级的条件为： $m = n \left(\frac{d}{a} \right) \quad m \text{ 就是所缺的级次}$



$$m = n \left(\frac{d}{a} \right) = 3n$$



例题1：欲使双缝夫琅禾费衍射的中央峰内恰好含有11条干涉亮纹，则缝宽 a 和缝间距 b 需要满足的条件是什么？

解：

除中央零级条纹外，左右应各含5条亮纹，即双缝干涉第6级缺级，且第5级不能缺级。

$$m = n \left(\frac{d}{a} \right), \quad n = \pm 1$$

$$5 < \left(\frac{d}{a} \right) \leq 6$$

$$5 < \left(\frac{a+b}{a} \right) \leq 6$$

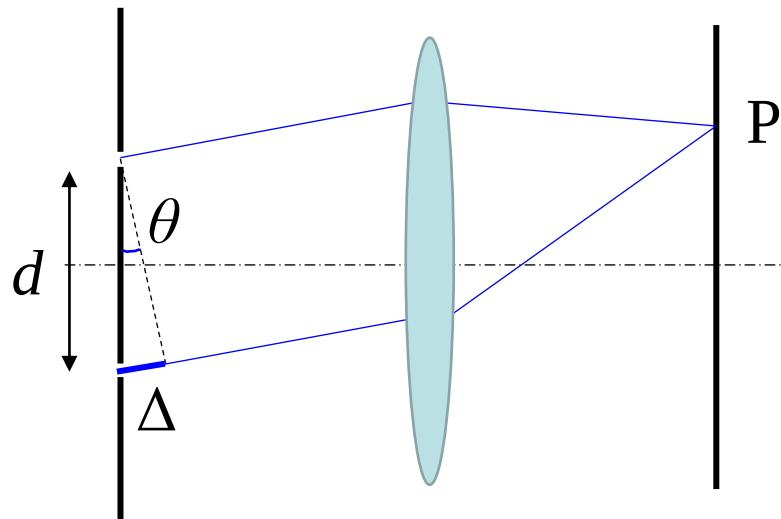
例题2：平行的白光（波长范围为390-700nm）垂直照射到平行的双缝上，双缝相距1mm，用一个焦距 $f=1\text{m}$ 的透镜将双缝的衍射图样聚焦在屏幕上。若在屏幕上距中央白色条纹3mm处开一个小孔，在该处检查透过小孔的光，则将缺少哪些波长？

解：暗条纹满足的条件为

$$d \sin \theta = (m + 0.5)\lambda \Rightarrow$$

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{(m + 0.5)} = \frac{1 \times 10^{-3} \times \frac{3 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-1}}}{(m + 0.5)}$$

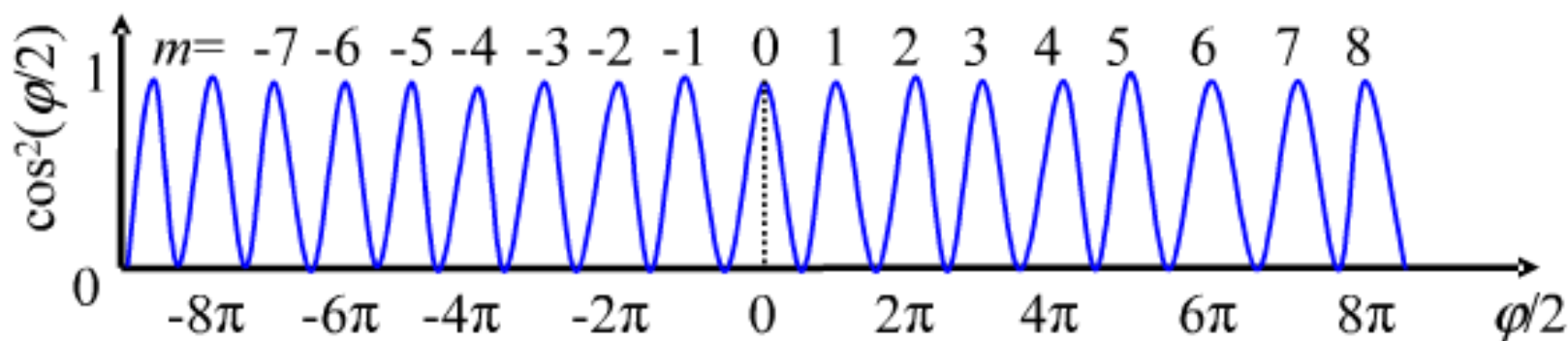
代入 $m=4、5、6、7$ 得 $\lambda=666.67\text{nm}、545.45\text{nm}、461.54\text{nm}、400\text{nm}$ 为缺少的波长。



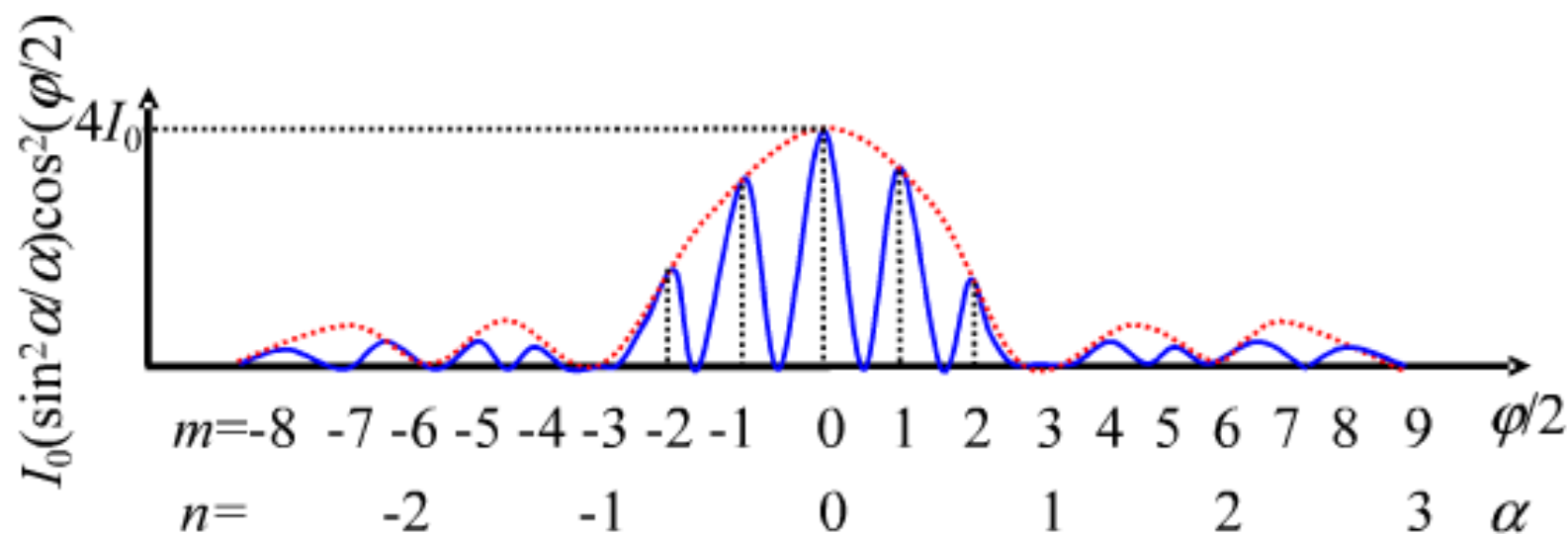
思考题1：双缝衍射和双缝干涉的区别？

$$I(P) = 4I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2}$$

I_0 是一束光的强度， φ 是为自该两束光发出的波在所考察的 P 点的相位差。



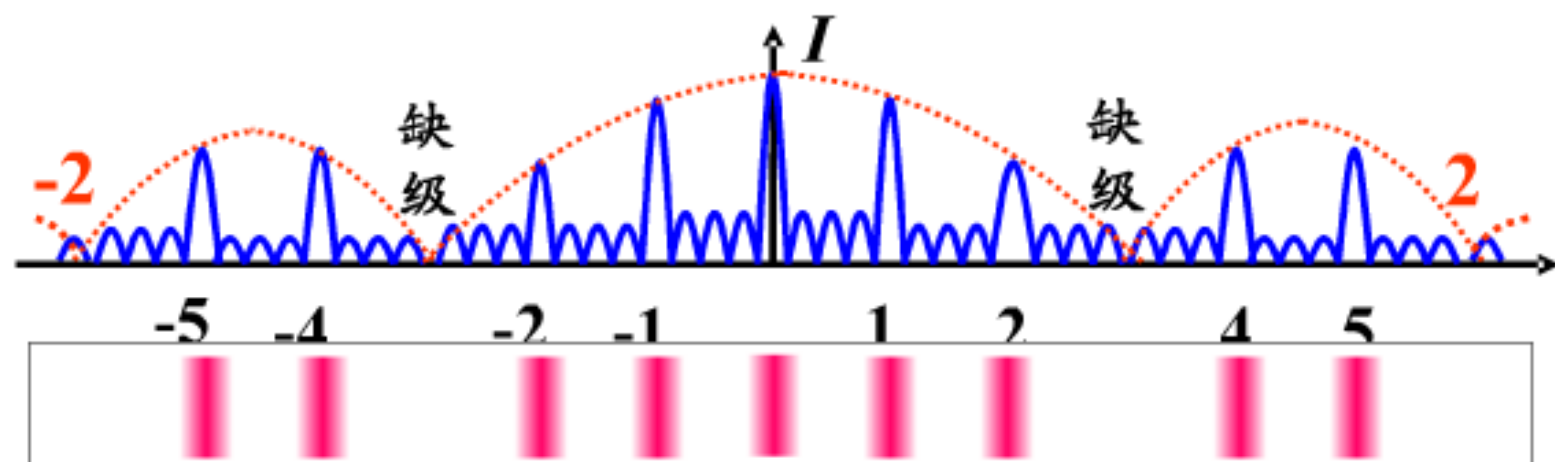
$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(4 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)$$



$$\begin{cases} d \sin \theta = m\lambda & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ a \sin \theta = n\lambda & n = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

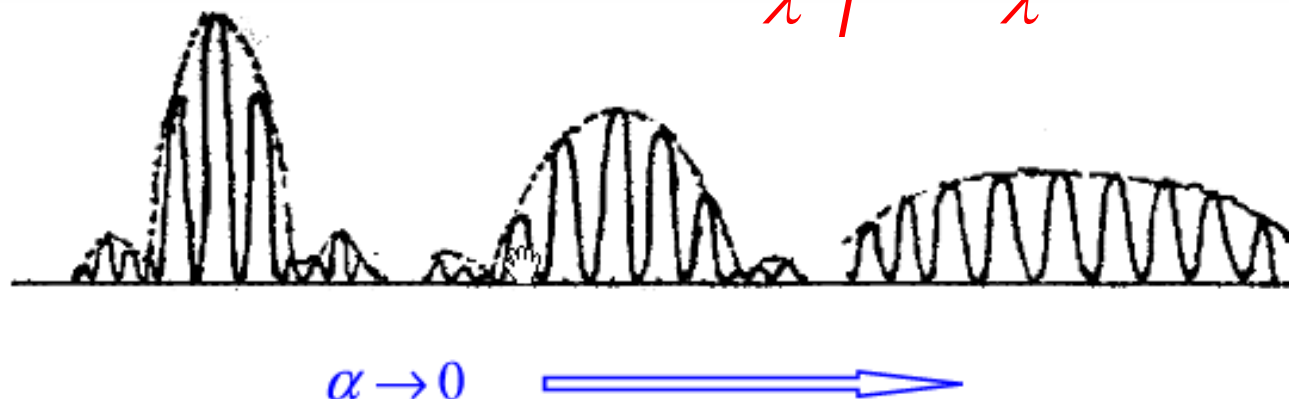
$$\left. \begin{array}{l} \frac{m}{n} = \frac{d}{a} \\ d = 3a \end{array} \right\} \Rightarrow m = 3n$$

$n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 故 $m = 3n = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$



当 a 逐渐变小时，衍射图样逐渐接近双缝干涉图样，即明暗相同的等亮度条纹。所以，双缝干涉实质上是当双缝衍射的缝宽 a 很细时的一个特例。

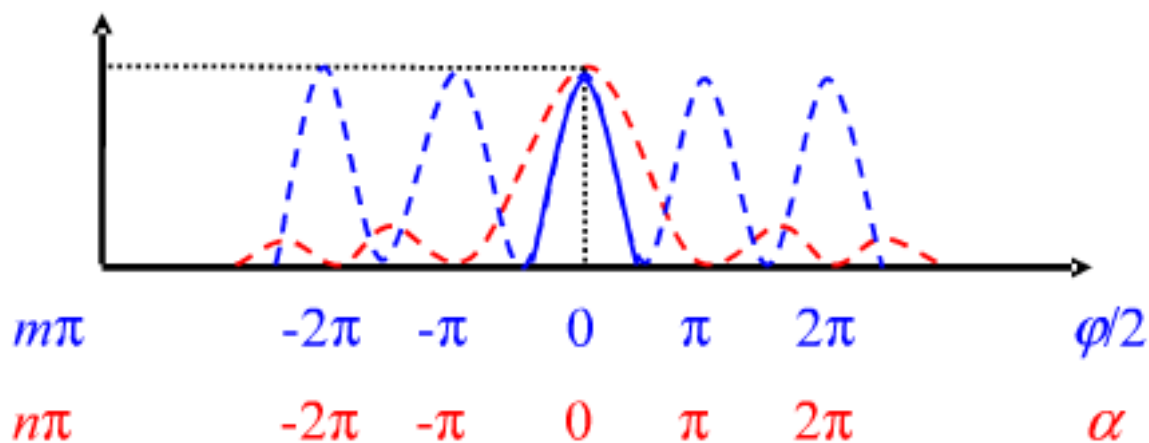
$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} \frac{x}{f'} a = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta = n\pi$$



当 a 不变，而减小双缝间隔时，即 d 减小，中央最大包络线的宽度不变，最大包络线内的分裂条纹的间隙变大。故在中央最大包络线内看到的亮细条纹数目减少，且变粗。

思考题2: $d=a$ 时?

$$m = n \left(\frac{d}{a} \right)$$



$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(4 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)$$